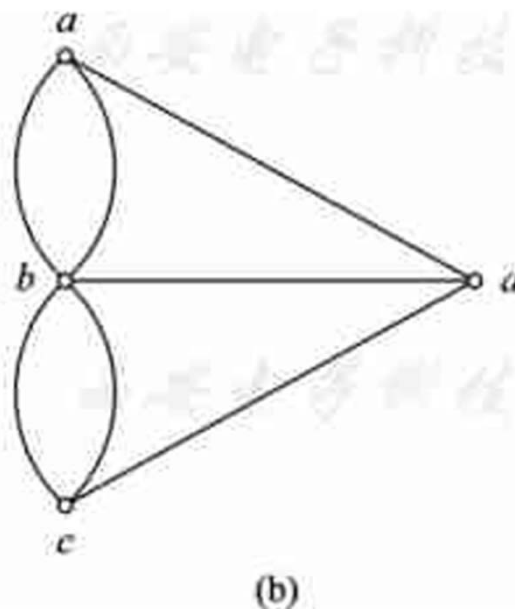
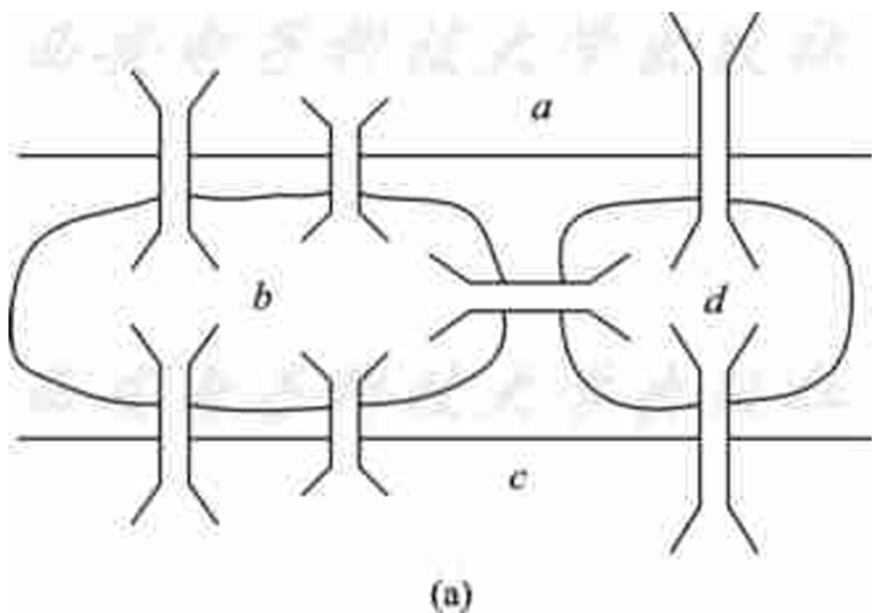




8.2.4 欧拉路径和欧拉回路

哥尼斯堡七桥问题：城市的各部分由7座桥接通，如图8.2-14(a)所示。古时城中居民热衷于一个问题：游人从任一地点出发，怎样才能做到穿过每座桥一次且仅一次后又返回原出发地。1736年欧拉用图论方法解决了此问题，写了第一篇图论的论文，从而成为图论的创始人。





欧拉 (Leonhard Euler, 1707–1783)



瑞士数学家及自然科学家。在1707年4月25日出生于瑞士的巴塞尔，1783年9月18日于俄国的彼得堡去世。欧拉出生于牧师家庭，13岁时入读巴塞尔大学，15岁大学毕业，16岁获得硕士学位。1733年，年仅26岁的欧拉担任了彼得堡科学院数学教授，据统计他那一辈子，共写下了886本书籍和论文。彼得堡科学院为了整理他的著作，足足忙碌了四十七年。

欧拉还创设了许多数学符号，例如 π (1736年)， i (1777年)， e (1748年)， $\sin$ 和 $\cos$ (1748年)， $\tan$ (1753年)， Δx (1755年)， Σ (1755年)， $f(x)$ (1734年)等。



穿程于图 G 的每条边一次且仅一次的路径，称为
欧拉路径。

穿程于图 G 的每条边一次且仅一次的回路，称为
欧拉回路，具有欧拉回路的图称为**欧拉图**。

显然，具有欧拉路径的图除孤立结点外是连通的，而孤立结点不影响欧拉路径的讨论。因此，下边讨论欧拉路径有关问题时均假定图是连通的。





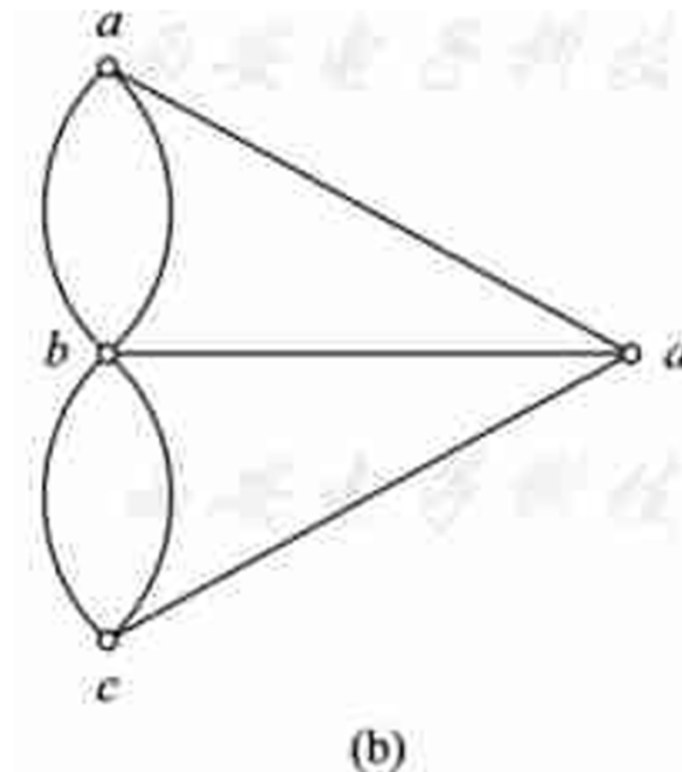
****定理8.2-10** 无向连通图 G 具有一条欧拉路径当且仅当 G 具有零个或两个奇数次数的顶点。

****推论8.2-10** 一个无向连通图是欧拉图，当且该图的顶点次数都是偶数。





原问题无解。



能否通过拆掉一座桥来找到一条欧拉通路？

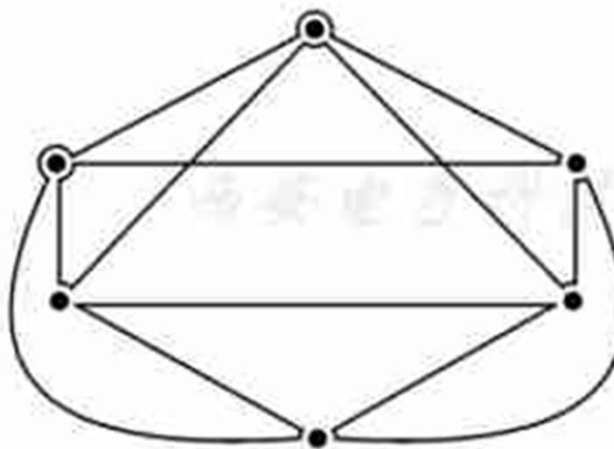
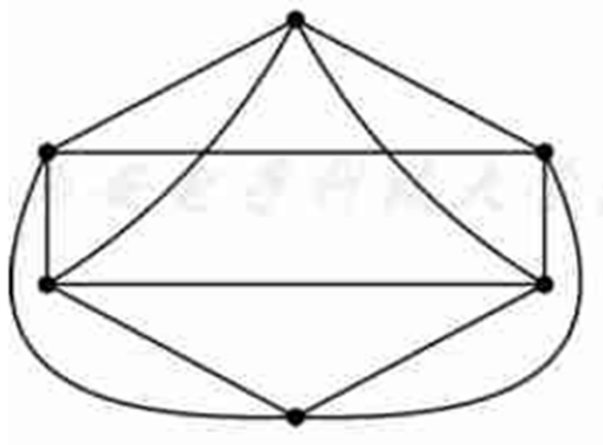
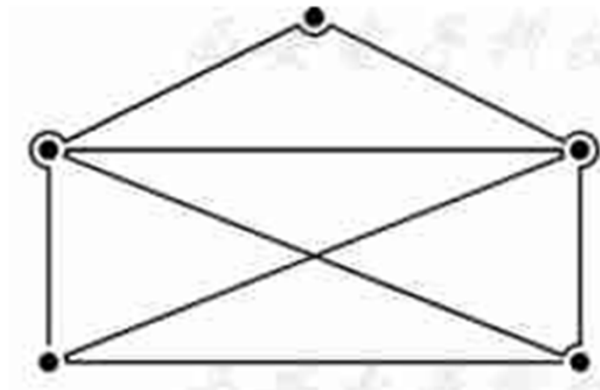
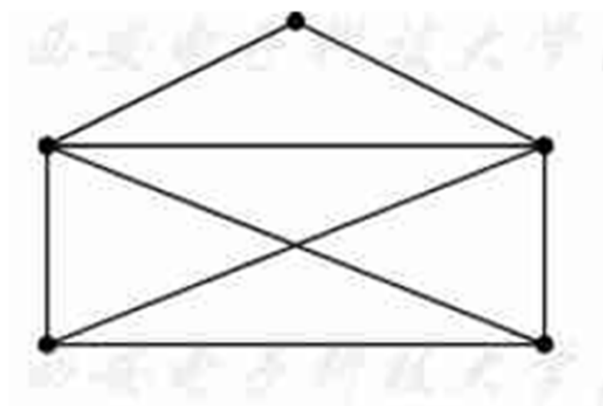
能否通过建一座桥新来找到一条欧拉通路？





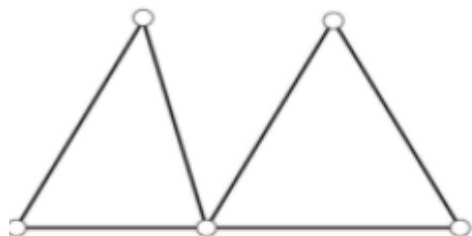
例8.2-2

(1) 一笔画问题。就是判断一个图形能否一笔画成，实质上就是判断图形是否存在欧拉路径和欧拉回路的问题。

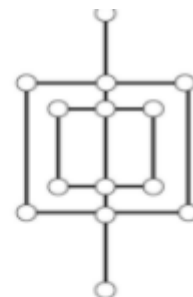




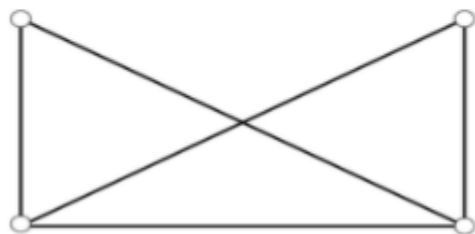
例 判断下列图中哪些存在欧拉路径，哪些存在欧拉回路。



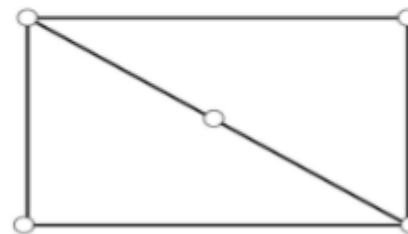
(a)



(b)



(c)

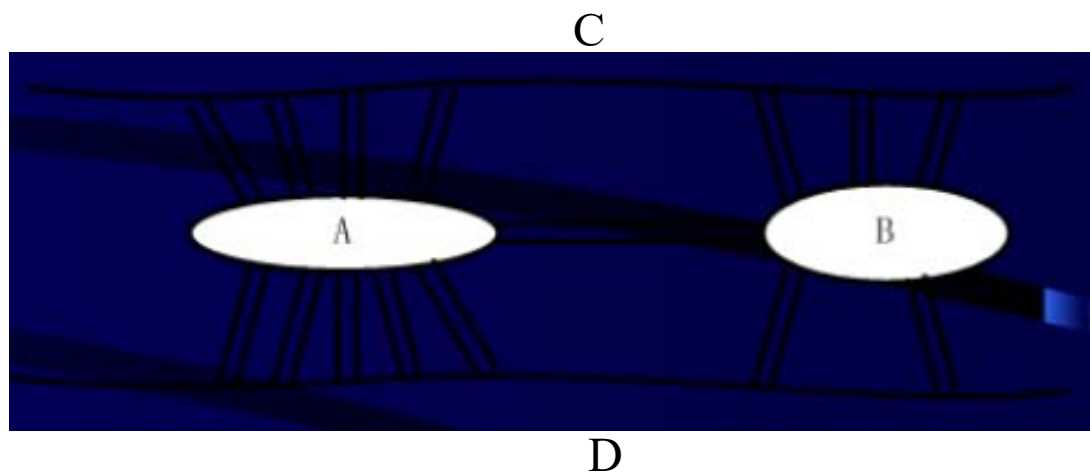


(d)

(a) 存在欧拉回路，(b)、(c)、(d) 存在欧拉路径。



例 塞纳河流经巴黎的这一段河中两个岛，河岸与岛间架设了15座桥。如下图所示。问：（1）能否从某地出发，经过这15座桥各一次后再回到出发点？（2）若不求回到出发点，能否在一次散步中，穿过所有的桥各一次？若可以，请把路径写出。



（1）不能

（2）可以，从C或D出发都能找到这样的路径。

例如：C-A-C-A-C-B-C-B-A-D-A-D-A-D-B-D

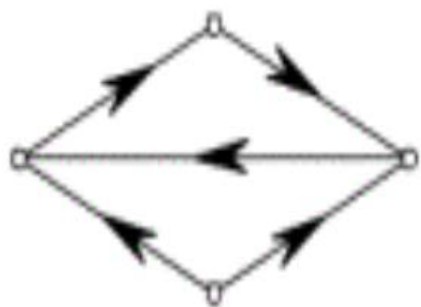


****定理8.2-11** 一个有向连通图具有欧拉回路，当且仅当它的每个顶点的引入次数等于引出次数。一个有向连通图具有欧拉路径，当且仅当它的每个顶点的引入次数等于引出次数，可能有两个顶点是例外，其中一个顶点的引入次数比它的引出次数大1，另一个顶点的引入次数比它的引出次数小1。

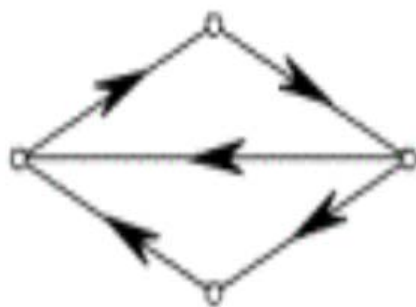




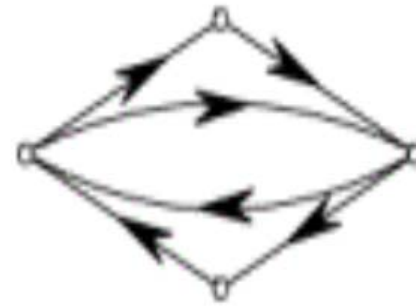
例 判断以下有向图是否有欧拉回路、欧拉路径。



(1)



(2)



(3)

(1) 没有欧拉路径。

(2) 有欧拉路径，没有欧拉回路。

(3) 有欧拉回路。

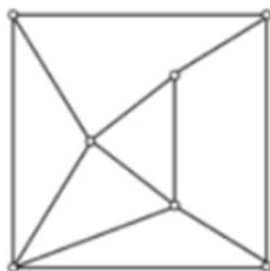




3. 下图中, () 是欧拉图.



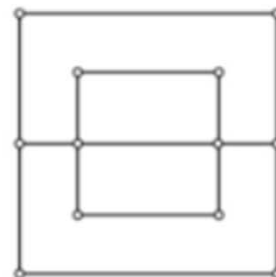
A



B



C



D





8.2.5 哈密尔顿路径与哈密尔顿回路

威廉·哈密尔顿爵士 Sin William Rowan Hamilton (1805-1865)



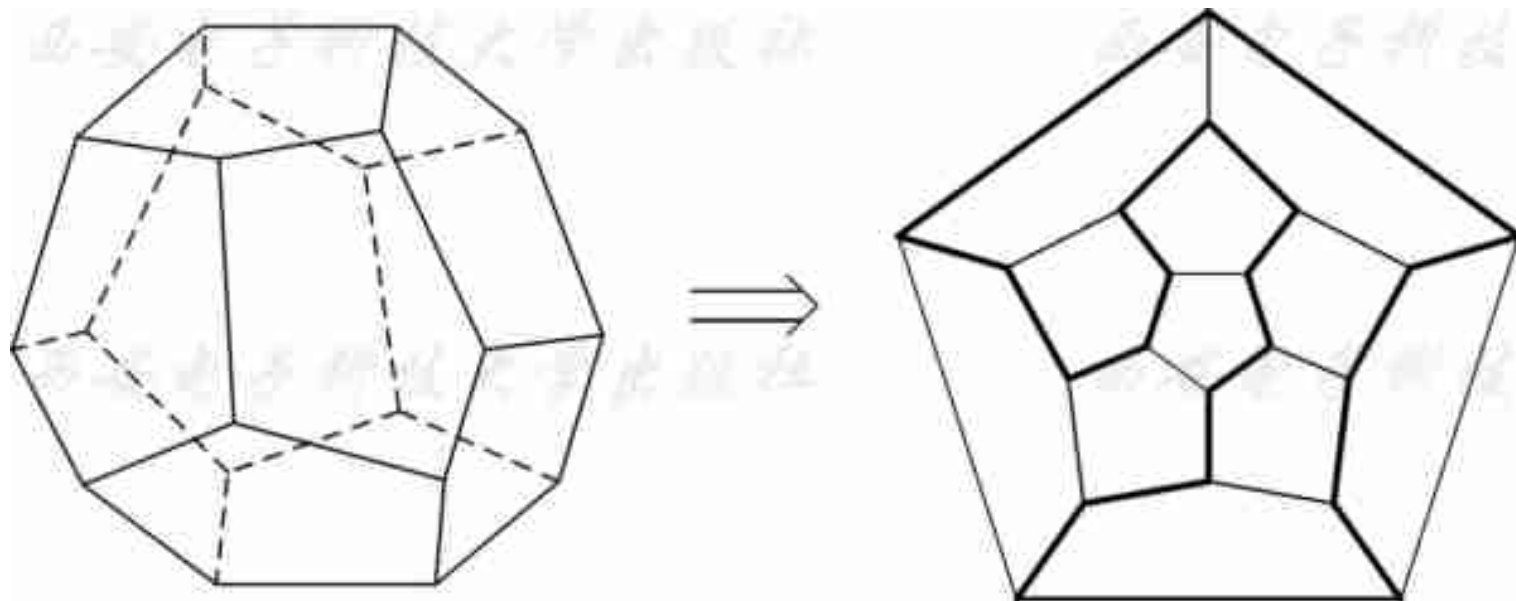
数学家、物理学家。1863年，美国科学院选定在都柏林出生的爱尔兰人William Rowan Hamilton为他的第一个外籍院士，他们认为Hamilton是当时最伟大的科学家。

爱尔兰政府决定：2005年是Hamilton Year-哈密尔顿年。



哈密尔顿，爱尔兰数学家，1859年他首先提出这一类问题。它的问题如下：

如何沿12面体的棱线，通过每个角一次且仅一次？
(称为环游全世界游戏。)





在**无向图** $G = \langle V, E \rangle$ 中，穿程于 G 的每个结点一次且仅一次的路径称为**哈密尔顿路径**。穿程于 G 的每个结点一次且仅一次的回路称为**哈密尔顿回路**。具有哈密尔顿回路的图称为**哈密尔顿图**。

到目前为止判定一个图是否是哈密尔顿图的**充要条件**尚不知道，而且这个问题是图论中主要的未解决问题之一。





（哈密尔顿图的必要条件）定理8.2-12 若 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密尔顿图，则对 V 的每个非空真子集 S 均成立：

$$\omega(G-S) \leq |S|$$

这里 $|S|$ 表示 S 中的顶点数， $\omega(G-S)$ 表示 G 删去顶点集 S 后得到的图的连通分图个数。

应用上面定理可以判定某些图**不是**哈密尔顿图。





例如，图8.2-18所示的图，删去其中3个黑点，即知此图不符合必要条件，因而**不是**哈密尔顿图。

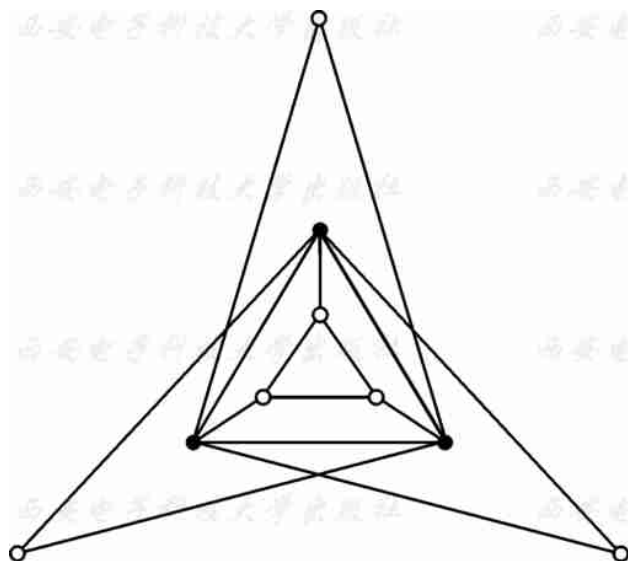
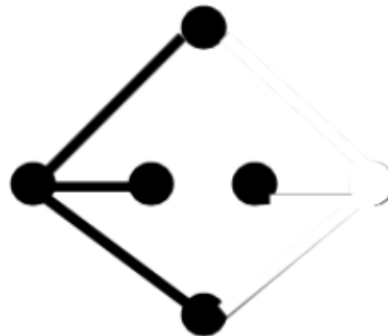
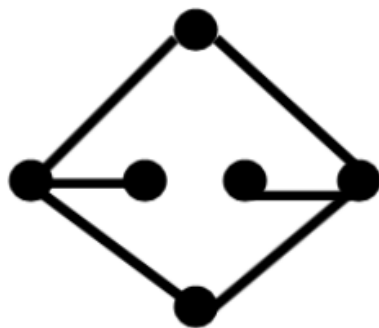


图 8.2-18



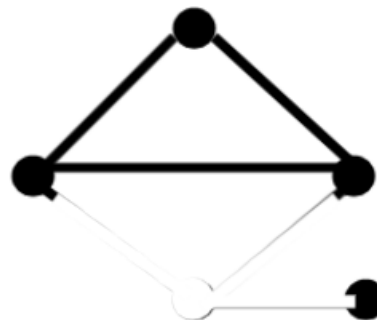
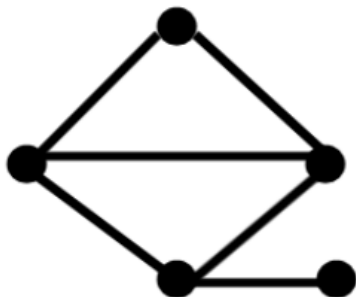
例

(1)



不满足必要条件，不是哈密尔顿图。

(2)

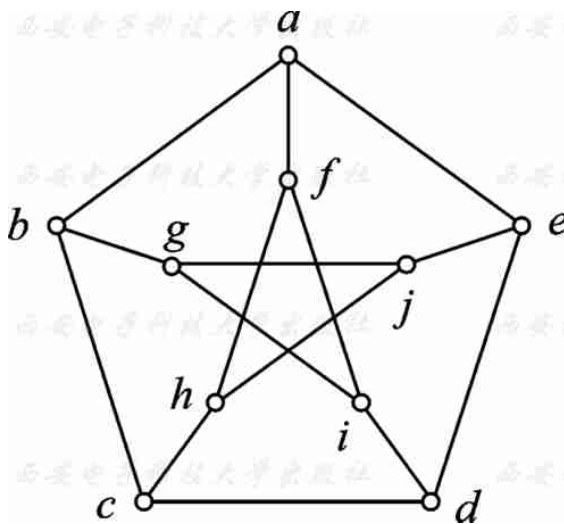


不满足必要条件，不是哈密尔顿图。





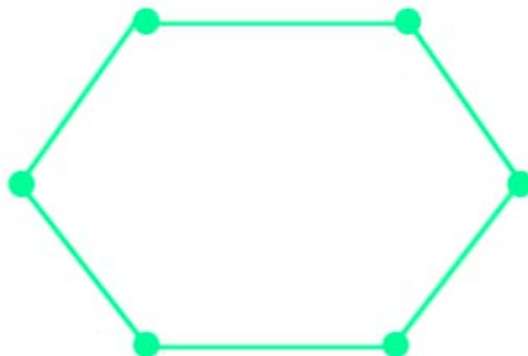
定理8.2-12中的条件不是充分的，图8.1-5中给出的彼得森图，它对任意 $S \subseteq V$ 都满足 $\omega(G-S) \leq |S|$ ，但不是哈密尔顿图（尽管有哈密尔顿路径）。





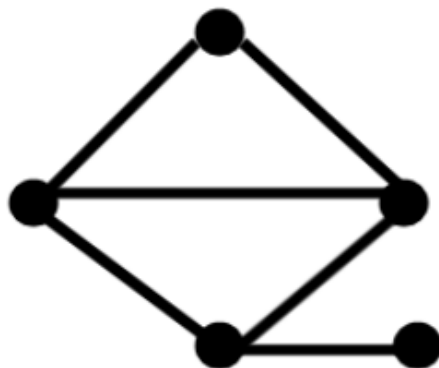
(哈密尔顿图的充分条件) 定理8.2-13 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是具有 n 个顶点的简单无向图 ($n \geq 3$), 若在 G 中**每一对**顶点的次数之和**大于等于** n , 则在 G 中存在一条哈密尔顿回路。

定理8.2-13中的条件是充分的但非必要。例如, 设 G 是一个 n 边型, $n > 5$, 任何两个顶点的度数之和是4, 但在 G 中有一条哈密尔顿回路。





例



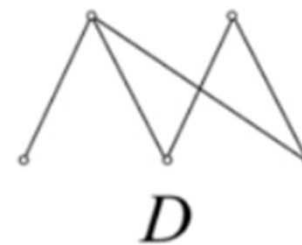
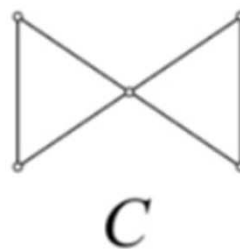
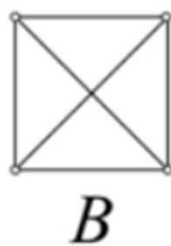
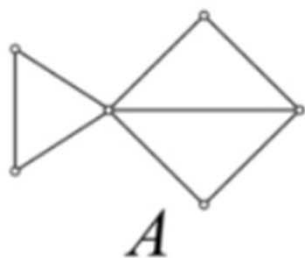
不满足充分条件，不能由此判断它是否是哈密尔顿图。

事实上，它不满足必要条件，故不是哈密尔顿图。



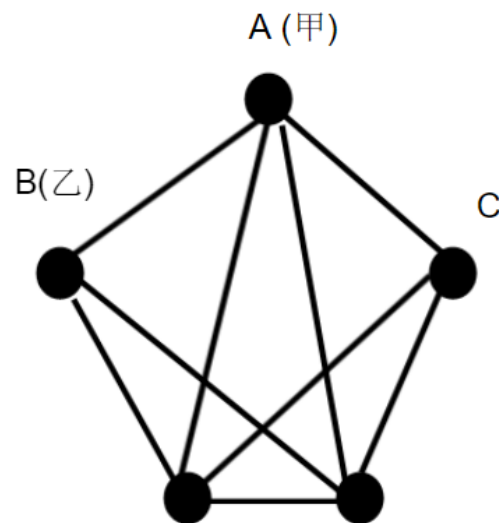


7. 下图中，是哈密顿图的为（ ）.





课练1. 甲、乙两只蚂蚁分别位于如下图所示的结点A, B处, 并设图中的边长度是相等的。甲、乙进行比赛: 从它们所在的结点出发, 走过图中的所有边最后到达结点C处。如果它们的速度相同, 问谁先到达目的地?





作业1 P276 19题

作业2：判别下列各图是否为欧拉图

